Análisis y Uso de Herramientas Digitales

Grupo : Les chats

8 de abril de 2026

Alejo Demiguel
Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
demiguel.alejo.com.2018.5@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Resumen

La implementación de **Markdown** dentro del ecosistema de **GitHub** es fundamental para organizar el trabajo académico, permitiendo que las bitácoras individuales converjan en una plataforma colectiva bien estructurada. Gracias a **GitHub Pages**, es posible convertir repositorios en sitios web funcionales de forma automática, aprovechando la sencillez de este lenguaje de marcado para presentar información técnica sin complicaciones de backend.

En proyectos que requieren análisis de datos o simulaciones, la vinculación con **Google Colab** optimiza la transición entre el desarrollo de código y la entrega de resultados accesibles para todo el equipo . Asimismo, la posibilidad de incluir material gráfico asegura que los reportes no solo sean informativos, sino visualmente contundentes para cualquier revisión técnica [11, 2, 23, 1, 10, 7, 9, 4, 13, 17, 12, 3, 8, 20, 18].

Seguir las normas del **W3C** es indispensable para que cualquier sitio web sea verdaderamente accesible y compatible en distintos navegadores. En el caso de una landing page, este estándar técnico es lo que permite equilibrar un diseño de alto impacto visual con la optimización necesaria para retener al usuario.

Un desarrollo profesional exige integrar de manera estratégica encabezados, recursos multimedia y enlaces, aplicando siempre las mejores prácticas de **HTML** y **CSS** . Este enfoque metodológico no solo facilita la gestión de proyectos colaborativos en el ámbito académico, sino que garantiza que cada pieza, ya sea individual o grupal, mantenga una identidad técnica coherente y de calidad superior [25, 24, 5, 6, 21, 15, 19, 14, 16, 22].

Keywords: UNCuyo · TyHM · markup language

1. Introducción

En el desarrollo actual de proyectos tecnológicos, el uso de herramientas digitales resulta fundamental para la organización, la producción y la comunicación del conocimiento. A lo largo de este trabajo se presentan distintas herramientas utilizadas durante el curso, describiendo su funcionamiento, su interés principal y su aplicación práctica.

2. GitHub

2.1. Descripción

GitHub puede entenderse como una red social orientada a programadores, pero también como un taller colaborativo en la nube donde se desarrollan proyectos de software. Funciona como un nodo centralizado que utiliza el sistema de control de versiones Git, permitiendo registrar cada modificación realizada mediante commits.

Su arquitectura permite que múltiples usuarios trabajen simultáneamente sobre un mismo proyecto sin interferencias, manteniendo la integridad del código.

2.2. Interés

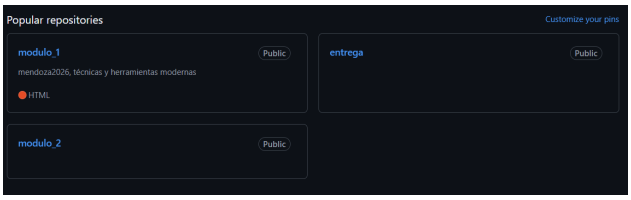
El interés principal de GitHub radica en su capacidad para facilitar el trabajo colaborativo a gran escala. No solo actúa como repositorio de archivos, sino también como una plataforma para gestionar errores, proponer mejoras y participar en proyectos de código abierto.

Además, permite acceder al historial completo de cambios, lo cual es esencial para el seguimiento y la corrección de errores.

2.3. Uso básico

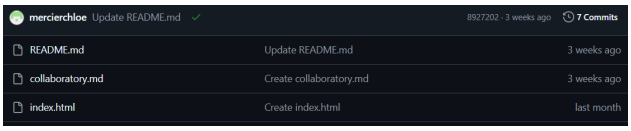
Durante el curso, se creó un repositorio y un archivo README.md utilizando Markdown. Este archivo permitió docu-

mentar el proyecto, incluyendo descripciones, instrucciones y estructura del trabajo, y el segundo repositorio nos permite entregar las actividades de grupo.



También se comprendió la lógica básica de commits como registro de cambios.

En el README.md, pusimos también cosas que hicimos con otras heramientas, GitHub es una buena manera para centralizar y compartir archivos y datos.



3. HTML

3.1. Descripción

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje base para la creación de páginas web. Se basa en el uso de etiquetas que estructuran el contenido de un documento digital.

3.2. Interés

Su importancia reside en que constituye el esqueleto de cualquier sitio web. Permite organizar información de manera clara y estructurada, facilitando la comunicación en entornos digitales.

3.3. Uso básico

Se realizó la creación manual de una página web simple, incluyendo etiquetas fundamentales como <html>, <head>y <body>, así como títulos, párrafos y listas.

```html
<html>
  <head>
    <h1> Mi primer pagina de web</h1>
  </head>
  <body>
    Esto es el cuerpo del texto.
    <p>Esto es un parrafo</p>
    <u1>
      <li> primero </li>
      <li> segundo </li>
      <li> tercero </li>
    </u1>


  </body>
</html>
```

Mi primer pagina de web

Esto es el cuerpo del texto.

Esto es un parrafo

- primero
- segundo
- tercero

4. LaTeX y Overleaf

4.1. Descripción

LaTeX es un sistema de composición tipográfica ampliamente utilizado en el ámbito científico y académico. A diferencia de los editores tradicionales, se basa en la escritura de código que posteriormente se compila para generar documentos en formato PDF.

4.2. Interés

Su principal ventaja es la capacidad de producir documentos con una calidad tipográfica profesional. Es especialmente útil para escribir fórmulas matemáticas, artículos científicos y documentos estructurados complejos.

Además, permite concentrarse en el contenido, delegando el formato al sistema.

4.3. Uso básico

Se utilizó Overleaf como entorno de trabajo en línea. Se creó un documento con secciones, texto estructurado, fórmulas matemáticas y tablas. También se elaboró un currículum vitae utilizando plantillas de LaTeX. Los Cvs serán en el **Anexo 2 - CV**

5. Markdown

5.1. Descripción

Markdown es un lenguaje de marcado ligero diseñado para facilitar la escritura de texto con formato de manera simple y rápida.

5.2. Interés

Su simplicidad lo convierte en una herramienta ideal para documentación. Es ampliamente utilizado en plataformas

como GitHub debido a su facilidad de lectura y escritura.

5.3. Uso básico

Se utilizó para redactar el archivo README.md, incorporando títulos, listas, enlaces y formato de texto básico. Se puede utilizar para la entrage o también para tomar apuntes de las clases en nuestro repositorio.

Grupo: Les chats

Integrantes

Nombre(s)	Apellido(s)	Correo	Whatsapp	Link de GitHub
Andrés	Cotignola	cotignolaandres@gmail.com	2615552646	https://github.com/AndyCotignola/modulo_1
Valentina	Bevacqua	valentinabevacqua.s@gmail.com	2615576397	https://github.com/valentinabevacqua
Francisco	Avallone	avallonefrancisco@gmail.com	2614607436	https://github.com/fran2504/Modulo-1
Juan Francisco	Buttazzoni	Juanfrauncuyo@gmail.com	2616862983	https://github.com/Juanfra04/Modulo_1
Chloé	Mercier	chloemercier0806@outlook.com	+33 782720262	https://github.com/mercierchloe/modulo_1
Lucas	Baena	lucasbaena@gmail.com	2615432482	https://github.com/Lucasbaena/Modulo_1

6. Google Colaboratory

6.1. Descripción

Google Colaboratory es un entorno interactivo basado en la nube que permite escribir y ejecutar código en Python mediante notebooks.

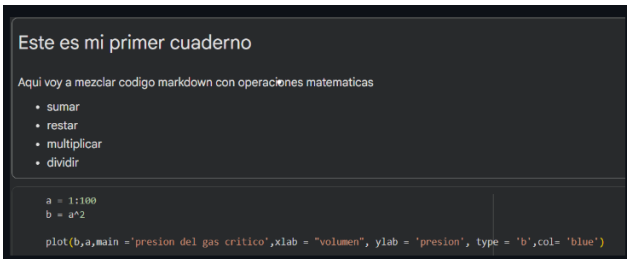
6.2. Interés

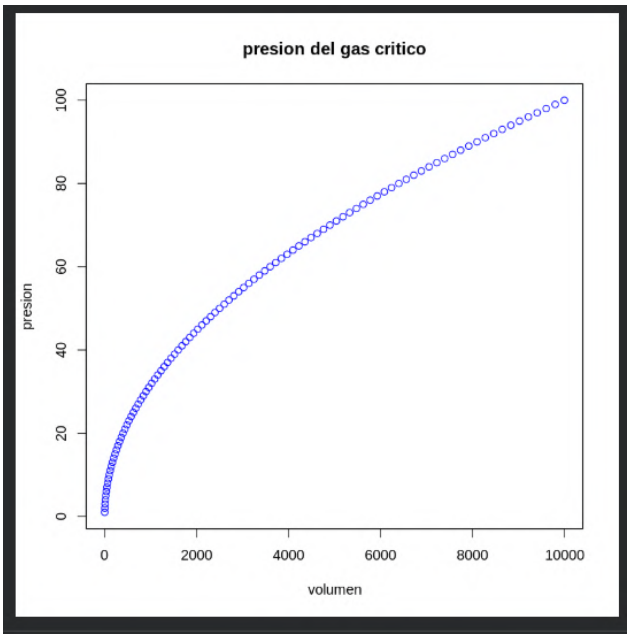
Su principal ventaja es la integración de texto, código y resultados en un mismo documento. Esto facilita la comprensión de procesos de análisis de datos y la visualización de resultados.

6.3. Uso básico

Se creó un cuaderno que combina explicaciones en texto con código ejecutable, generando gráficos como resultado del

análisis.





7. R Markdown

7.1. Descripción

R Markdown es una herramienta que combina texto, código y resultados en un solo documento dinámico.

7.2. Interés

Permite generar informes reproducibles, lo que significa que los resultados pueden actualizarse automáticamente al modificar los datos o el código.

7.3. Uso básico

Se elaboró un documento que integra texto explicativo con código en R, generando tablas y gráficos automáticamente.

8. Conclusiones

8.1. Andrés Cotignola

A lo largo de este primer módulo, adquirí herramientas digitales fundamentales que fortalecen mi perfil técnico y mi forma de trabajar. La incorporación de GitHub como plataforma de gestión colaborativa me permitió organizar proyectos de manera estructurada, centralizando la información en repositorios y facilitando el trabajo en equipo. Por su parte, el uso de Markdown aportó claridad y prolijidad a la documentación técnica, mejorando la presentación y legibilidad de los contenidos.

Además, sumé conocimientos prácticos en desarrollo web básico mediante HTML, lo que amplía mis capacidades para crear y estructurar contenido digital. El uso de herramientas como Google Colab y Overleaf también contribuyó a optimizar mi flujo de trabajo, incorporando atajos y metodologías que aumentan significativamente mi eficiencia operativa.

En conjunto, este módulo no solo me brindó habilidades técnicas concretas, sino que también me permitió establecer un sistema de trabajo más ordenado, profesional y colaborativo. Estas competencias resultan esenciales para enfrentar proyectos en entornos exigentes, mejorando tanto la calidad de mis entregas como mi desempeño dentro de un equipo de trabajo.

9. Juan Francisco Buttazzoni

Para el ingeniero industrial moderno, el dominio de este ecosistema digital es vital para gestionar y comunicar sistemas complejos. **GitHub** garantiza la trazabilidad y el trabajo colaborativo en proyectos de mejora y arquitecturas de control (como sistemas SCADA). **LaTeX** asegura el máximo rigor al documentar informes técnicos, balances de materia y estudios termodinámicos, entre otros. Por su parte, **HTML** y **Markdown** agilizan la creación de bases de conocimiento y documentación operativa de forma estructurada. Finalmente, **Google Colab** facilita la ejecución de modelos de optimización y análisis de datos logísticos en la nube, sin depender del hardware local. En conjunto, estas herramientas optimizan el flujo de trabajo, permitiendo transformar datos crudos en decisiones estratégicas de manera eficiente y escalable.

9.1. Lucas Baena

La finalización de este módulo me ha permitido consolidar un ambiente de trabajo profesional basado en la **eficiencia operativa** y la **colaboración técnica**. Mediante la implementación de *GitHub* como eje para la gestión de proyectos y *Markdown* como estándar de documentación técnica, he logrado sistematizar un proceso de trabajo estructurado y ordenado.

Esta base, a su vez, me la complementa con habilidades prácticas en **HTML** y el aprovechamiento avanzado de **Google Colab**. El conjunto de estas herramientas no solo mejora mi productividad individual, sino que fortalece mi perfil técnico necesario para afrontar con éxito desafíos de ingeniería en entornos digitales de alta exigencia.

9.2. Francisco Avallone

El cierre de este primer módulo marca una transición fundamental hacia la profesionalización técnica y la gestión eficiente de la información. A través de la integración de un

ecosistema digital compuesto por GitHub y Markdown, hemos logrado transformar la colaboración grupal en un proceso sistemático, garantizando la trazabilidad, el orden en los repositorios y un estándar de legibilidad superior en la documentación técnica.

Complementariamente, la incorporación de habilidades prácticas en HTML, Overleaf y el dominio operativo de Google Colab ha dotado a nuestro flujo de trabajo de una agilidad crucial, permitiéndonos optimizar los tiempos de ejecución y elevar la calidad visual y funcional de cada entrega. En definitiva, el dominio de estas herramientas no solo fortalece nuestro perfil técnico individual, sino que establece las bases de una mentalidad de ingeniería moderna: orientada a la eficiencia, la transparencia y la excelencia en el manejo de datos dentro de entornos colaborativos de alta exigencia.

9.3. Valentina Bevacqua

Este módulo representó un avance significativo en la profesionalización de mi flujo de trabajo. La adopción de **GitHub** para la gestión de repositorios y de **Markdown** para la documentación técnica me ha permitido estructurar mis entregas de una manera mucho más clara y organizada. Asimismo, la incorporación de conocimientos en **HTML** y el dominio de los atajos operativos en **Google Colab** han sido claves para optimizar mis tiempos de programación, permitiéndome presentar soluciones técnicas con un estándar de calidad y eficiencia mucho más elevado.

9.4. Chloé Mercier

En esta primera etapa, logré consolidar un ecosistema de trabajo basado en la organización. La integración de **GitHub** y **Markdown** como herramientas de cabecera ha sido muy interesante, ya que me permite sistematizar mis tareas y reportes dentro de un entorno colaborativo. Además, el aprendizaje de los fundamentos de **HTML** para la maquetación de contenidos y el aprovechamiento integral de las ventajas de **Google Colab** era nuevo para mi, y pienso que puede ser útil para los

proyectos digitales. Por el tema de Latex, ya utilizamos eso en Francia para todos nuestros informes entonces no era una cosa nueva pero es siempre bueno de repasar.

10. Anexo

10.1. Anexo 1 - Referencias

Referencias

[1] Various Authors. Introduction to Google Colab. https://medium.com, 2022.

[2] Ekaba Bisong. Google Colaboratory. 2019.

[3] CommonMark. https://spec.commonmark.org/, 2024.

[4] Dabbish et al. Social coding in GitHub. 2012.

[5] Jon Duckett. HTML and CSS. 2011.

[6] Freeman & Robson. Head First HTML and CSS. 2012.

[7] GitHub Documentation. https://docs.github.com/, 2024.

[8] GitHub Flavored Markdown. 2024.

[9] GitHub Platform. https://github.com/, 2024.

[10] Google Colab Documentation. 2024.

[11] Google Research Colab. 2024.

[12] John Gruber. Markdown. 2004.

[13] Kalliamvakou et al. GitHub Analysis. 2014.

[14] Donald Knuth. The TeXbook. 1984.

[15] Leslie Lamport. LaTeX. 1994.

[16] LaTeX Project. 2024.

[17] Loeliger & McCullough. Git. 2012.

[18] Pandoc Guide. 2019.

[19] Mittelbach et al. LaTeX Companion. 2004.

[20] MDN Markdown Guide. 2023.

[21] MDN HTML Guide. 2024.

[22] Overleaf Learn LaTeX. 2024.

[23] TensorFlow Colab Tutorial. 2023.

[24] W3C HTML5. 2014.

[25] WHATWG HTML Standard. 2024.

Anexo 2 - CVs

Andrés **Cotignola**

Sobre mí

Me considero una persona con gran capacidad de adaptación tanto en lo social como lo laboral, con una marcada afinidad por las ciencias exactas y el pensamiento lógico aplicado a la resolución de problemas.

Contacto

Mendoza, Argentina
cotignolaandres@gmail.com
Tel: 2615552646

Habilidades Clave

Física y Matemática
•
Control de Calidad
•
Resolución de Problemas

Software

LaTeX / Office Suite / IT Tools

cotignolaandres@gmail.com
2615552646 Mendoza, Arg
AndyCotignola

Resumen y Perfil Técnico

2025–Pres. **Investigación y Reportes**
Analista · Mendoza
Desarrollo de informes técnicos y reportes detallados con enfoque en pensamiento creativo y deductivo. Manejo fluido de documentación científica. 2024–2025 **Procesos y Gestión**

Control · Mendoza
Experiencia en procesos de cobro, manejo de herramientas informáticas y aseguramiento de la calidad en tareas administrativas.

Formación Académica

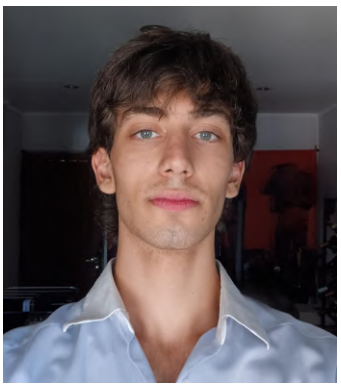
2017–2021 **Bachiller**
Agro y Ambiente · Esc. Técnica
Abanderado Provincial 2022–Pres.IngenieríaEstudianteUNCUYOFoco en Cs. Exactas

Habilidades

Física/Matem.
Lógica
Inglés Técnico
IT Tools

Fortalezas y Méritos

Excelencia Académica	Distinguido como Abanderado Provincial durante la formación técnica.
Resolución de Problemas	Capacidad deductiva para enfrentar desafíos técnicos complejos.
Adaptabilidad	Facilidad para integrarse en equipos interdisciplinarios y dinámicos.
Investigación	Habilidad en el desarrollo de reportes precisos y fundamentados.



Juan Francisco Buttazzoni

Estudiante Avanzado de Ingeniería Industrial (Cuarto Año)

ACERCA DE MÍ

Estudiante avanzado de Ingeniería Industrial en la UNCuyo con sólida base en Matemática y Física. Busco aportar conocimientos técnicos y habilidades de comunicación en el ámbito educativo universitario.

DATOS PERSONALES

Edad	21 años
Dirección	Capilla del Rosario, Guaymallén, Mendoza.
Celular	261 686 2983
Correo	`juanfrabuttazzoni04@gmail.com`

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

Personales

- Comunicación clara y pedagógica.
- Paciencia y trato cordial (Experiencia en atención al público).
- Resolución analítica de problemas. Trabajo en equipo y responsabilidad.

Técnicas

- Matemática y Física (Nivel Universitario Avanzado).
- Paquete Office (Excel Intermedio).
- Software de Ingeniería (Octave, GeoGebra).
- Idiomas: Inglés básico.

EXPERIENCIA LABORAL

Profesor Particular de Ciencias Exactas — Mar. 2025 - Actualidad

Freelance

Apoyo académico en Matemática y Física para estudiantes de primeros años de ingeniería. Preparación de alumnos para exámenes de admisión. Acompañamiento escolar y preparación para exámenes de ingreso a colegios de la UNCuyo. Adaptación de las explicaciones al nivel de conocimiento de cada alumno.

Atención al Cliente y Gastronomía — Dic. 2021 - Mar. 2025

Bodega Los Toneles, Club Mendoza de Regatas, Casa de Campo

Desempeño en roles de atención al público y servicio en eventos de alta demanda. Desarrollo de tolerancia a la presión, trabajo en equipo y trato cordial con el cliente.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad, UNCuyo - Facultad de ingeniería — En curso

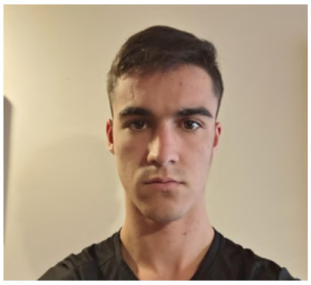
Ingeniería Industrial - Cuarto año

Materias relevantes aprobadas: Álgebra Lineal, Física I y II, Análisis Matemático I y II, Termodinámica, Geometría Analítica, Operaciones Unitarias.

Colegio Secundario, Ernesto Perez Cuesta 4-155 — 2022

Bachiller en Lenguas Extranjeras

Graduado como Segundo Escolta Nacional



Lucas Baena

Estudiante Avanzado de Ingeniería Industrial
Mendoza, Argentina | lucasbaena@gmail.com
Tel: +54 2615432482 | GitHub: github.com/Lucasbaena
Nacionalidad: Argentina

Acerca de mí

Estudiante de cuarto año de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. Soy una persona atenta,tranquila, paciente, comprometida y responsable a la hora de trabajar, que no se distrae y se adapta a las tareas que tenga que realizar. Con ganas de aplicar los aprendizajes de trabajos anteriores en caso de ser necesario y los adquiridos en la facultad, especialmente en las áreas de administración.

Educación

2023 - Actualidad: Educación Universitaria
UNCuyo, Mendoza
ingenieria.uncuyo.edu.ar
Ingeniería Industrial
Formación en optimización de procesos, gestión operativa, logística y procesos industriales.

2017– 2021: Secundaria
Colegio ISEP
Bachillerato en Economía

Experiencia

Diciembre 2022 – Marzo 2023: File (Área de Digitalización)
Calle Morón, M5500 Mendoza
- Escaneo de documentos y seguimiento de tareas.

Habilidades

- **Software:** Octave, AutoCAD, Excel, Word.
- **Soft Skills:** Habilidad para una buena organización y gestión del tiempo.
- **Técnico:** Conocimientos de análisis de datos y seguridad en la toma de decisiones.
- **Idiomas:** Inglés (B2), Español (Nativo).

Francisco Avallone

Estudiante de Ingeniería Industrial
Mendoza, Argentina | avallonefrancisco@gmail.com
Tel: +54 2614607436 | GitHub: github.com/fran2504
Nacionalidad: Argentino

Acerca de mí

Actualmente estudiante de ingenieria industrial en la universidad Nacional de Cuyo, cuento con secundario completo, soy egresado del Instituto Cultural de Mendoza y cuento con un certificado de ingles con un nivel B2+. He realizado un intercambio de lenguas extranjeras a Londres. Tengo un poco de experienxia en el area de mantenimiento de mecanica de automoviles. Me considero una persona comprometida a la hora de realizar un trabajo, me se adaptar al trabajo en equipo y trato de dar lo mejor de mi en cualquier momento.

Educación

2023 - Actualidad: Educación Universitaria
UNCuyo, Mendoza
ingenieria.uncuyo.edu.ar
Ingeniería Industrial
Formación en optimización de procesos, gestión operativa, logística y procesos industriales.

Experiencia

Verano del 2023, 2024, 2025: Sector de ventas y mantenimiento
Calle Independencia, departamento de Godoy Cruz Mendoza

- Area de inventario y ventas.

Habilidades

- **Software:** Octave, AutoCAD, Excel, Word.
- **Soft Skills:** Habilidad para una buena organización y gestión del tiempo.
- **Técnico:** Experto en el manejo de inventario y optimización de procesos y ventas.
- **Idiomas:** Inglés (B2+), Español (Nativo).

Valentina Bevacqua

valentinabevacqua.s@gmail.com
+54 9 261 557 6397
Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
valentina-bevacqua

*PERFIL

Estudiante de Ingeniería Industrial con la mirada puesta en la ingeniería aplicada y la innovación. Disfruto tanto del análisis técnico de un proceso como de la comunicación y el trabajo en equipo necesarios para optimizarlo. Me considero una persona curiosa y comprometida, con especial interés en la docencia y la investigación.

*ESTUDIOS

2023–Actualidad — **Ingeniería Industrial**, Universidad Nacional de Cuyo.
Séptimo semestre (4to año) en curso. Promedio general sin aplazos: 8,87.

2018–2022 — **Bachiller en Economía**, Colegio Compañía de María.
Promedio final: 9,99. Abanderada Nacional.

*ANTECEDENTES

2026–Pres. — **Adscripción Ad Honorem**, Estática y Resistencia de los Materiales. UNCuyo.

2023–Pres. — **Docente - Curso de acompañamiento académico en nivel secundario**.

2025–Pres. — **Colaboradora**, Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI). UNCuyo.

2025 — **Autora de Proyecto**, Vinculación con Electromecánica SASSO S.A.

*HERRAMIENTAS

- **Software:** Microsoft Excel (Tablas dinámicas), Project, AutoCAD, MATLAB y Octave.
- **Gestión:** Gestión de proyectos ágiles y Marketing Digital (HubSpot Academy).
- **Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (B1) e Italiano (B1). Certificados por FFyL UNCuyo.
- **Blandas:** Liderazgo, organización, pensamiento analítico, comunicación efectiva y proactividad.

*ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

- **Tutoría Internacional:** Tutora de estudiante extranjero en programa "Un Mundo de Amigos" (2025–Actualidad).
- **Eventos:** Expositora e informante en Expo Educativa 2025 y participante en Hackathon de Agua SIIP UNCuyo.

Chloé **MERCIER**

Estudiante de Ingeniería

Sobre mí

Estudio ingeniería en el INSA Rouen Normandie. Actualmente curso mi cuarto año en el departamento de Energética y Propulsión.

Datos personales

Chloé Mercier
Nacionalidad: Francesa
Edad: 20 años

Especialidades

CFD (Simulación Numérica de Fluidos) • Termodinámica • Mecánica de Fluidos • Transferencia de Calor

Intereses

Simulación numérica, Energías renovables, Medio ambiente.

Tecnologías

Python / Fortran95
Windows / Linux
SolidWorks / Catia
AnsysFluent / OpenFoam / Amesim

Chloé Mercier
mercierchloe

Historial Profesional

2024–2025 **Monitora de ocio**
Trabajo de verano · Gonfreville l'Orcher
Gestión de crisis, gestión de personas y trabajo en equipo.

2023 **Prácticas de ejecución en Renault**
Pasante · Renault Sandouville
Trabajo en equipo, rigor y precisión técnica.

2019 **Prácticas de observación**
Pasante · Le Havre
Descubrimiento del entorno profesional en una notaría.

Educación

2022 **Bachillerato**
Mención Muy Honorable · Lycée Jean Prévost - Montivilliers

2026 **TOEIC**
985/990 · INSA Rouen

Habilidades

- Amesim
- LaTeX
- Python
- AnsysFluent
- OpenFOam
- SolidWorks/Catia
- Fortran95

Asociaciones

Social:

2016–2021 Asociación participativa de Gonfreville l'Orcher.

2025 Responsable de integración del departamento Energética y Propulsión en el INSA de Rouen.

Ambiental:

2025–2026 Vicepresidenta de GREENSA, club ambiental de la escuela.

Proyectos

2025 **DDRS (Desarrollo sostenible y responsabilidad social)**: *¿Es la agricultura intensiva un modelo sostenible?*

2025 **Métodos Numéricos y Mécanica de los fluidos**: *Resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes en una cavidad arrastrada.*

2024–2025 **Transferencia Térmica**: *Estudio de un panel solar: dimensionamiento, rendimiento y optimización.*

Idiomas

Francés	C2	lengua materna
Inglés	C1	● ● ● ○
Español	B2	● ● ○ ○ ○
Japonés	A1	● ○ ○ ○

Chloé Mercier INSA Rouen Normandie Le Havre, Francia +33 7 82 72 02 62
chloe.mercier@insa-rouen.fr